



جمع‌بندی پروژه

مهاجرت اینترنت، سرویس وب و VPN

انتقال مسیر اصلی شبکه به فیبر نوری، حفظ
اینترنت پشتیبان و آماده‌سازی سرویس‌های
بیرونی روی IP عمومی جدید

انتقال وب

Failover خودکار

فیبر به عنوان لینک اصلی

تست از اینترنت

انتقال VPN

مسیر ارتباط از اینترنت تا کاربران داخلی



پیام اصلی: کاربران برای دسترسی به اینترنت از فایروال عبور می‌کنند و MikroTik نقش مدیریت لینک‌ها و سرویس‌های ورودی را دارد.

چرا این مهاجرت انجام شد؟

هدف نهایی

تغییر مسیر، بدون تغییر منطق شبکه داخلی

✓ بازگشت خودکار به لینک قبلی هنگام قطعی

✓ فیبر به عنوان مسیر اول اینترنت

✓ عبور کاربران داخلی از فایروال

✓ برگشت خودکار به فیبر پس از وصل شدن

✓ فعال شدن WireGuard و L2TP/IPsec روی فیبر

✓ فعال شدن وب روی IP عمومی جدید

۱ مسیر اصلی قدیمی بود

بخش مهمی از Route و NAT فقط به ether1 وابسته بود.

۲ سرویس‌ها روی IP قبلی بودند

وب و VPN باید بدون تغییر شبکه داخلی به فیبر منتقل می‌شدند.

۳ قطعی لینک نباید شبکه را متوقف کند

لینک قبلی باید به عنوان اینترنت جایگزین باقی می‌ماند.

۴ چند ایراد اجرایی وجود داشت

Port Forward ناقص، Gateway تکراری سرور و سرویس تست غیرضروری.

رویکرد اجرا: ابتدا مسیر جایگزین آماده شد، سپس سرویس‌ها منتقل و در پایان از چند نقطه اینترنت آزمایش شدند.

فیبر اصلی؛ لینک قبلی آماده جایگزینی

اولویت ۲ — آماده

ether1 / Backup

Gateway: 192.168.1.1

فعال شدن پس از خارج شدن مسیر فیبر



اولویت ۱ — فعال

ether6 / Fiber

Gateway: 192.168.100.1

پایش دسترسی اینترنت با مقصد مستقل

۳. بازگشت

با بازیابی اینترنت فیبر، اولویت دوباره به ether6 برمی‌گردد.

۲. جابه‌جایی

در قطع فیبر، Default Route به لینک پشتیبان منتقل می‌شود.

۱. پایش

سلامت مسیر اینترنت، نه فقط روشن بودن کابل، بررسی می‌شود.



نکته مهم

Failover خروجی خودکار است؛ سرویس ورودی هر لینک همچنان به IP عمومی همان لینک وابسته است.



NAT هر دو WAN

برای خروجی فیبر و لینک پشتیبان Masquerade جداگانه نگه داشته شد.



Route های قدیمی

مسیر مستقیم قدیمی غیرفعال و Route های اصلی/پشتیبان با توضیح مشخص شدند.

نتیجه: اینترنت روزمره از فیبر عبور می‌کند و قطعی فیبر، مسیر پشتیبان را وارد مدار می‌کند.

پورتهای VPN به صورت محدود روی فیبر منتشر شدند

1701

L2TP / UDP

به ۱۹۲.۱۶۸.۱۰۰.۱۳

4500

IPsec NAT-T / UDP

به ۱۹۲.۱۶۸.۱۰۰.۱۳

500

IKE / UDP

به ۱۹۲.۱۶۸.۱۰۰.۱۳

51820

WireGuard / UDP

به ۱۹۲.۱۶۸.۱۰۰.۱۳

تحلیل خطای L2TP/IPsec

تلاش نشان داده شده در لاگ به 192.168.1.2 رسیده بود؛ یعنی کلاینت هنوز IP یا مسیر قدیمی را استفاده می کرد.

در همان بازه، IKEv2 روی مسیر جدید 192.168.100.13 مجاز شد و IP داخلی دریافت کرد.

راه حل: Server/Endpoint کلاینت ها روی 86.104.81.251 تنظیم و DNS Cache بررسی شود.

تأیید مسیر از اینترنت

۲۰

بسته آزمایشی؛ ۵ مبدأ برای هر چهار پورت

بسته ها روی ether6 دیده شدند و شمارنده Rule های Allow افزایش یافت.

تأیید نهایی

یک اتصال واقعی از اینترنت سیم کارت برای بررسی رمز/PSK یا کلید لازم است.

L2TP/IPsec

سرویس فعال، IPsec اجباری و NAT-T آماده است.

WireGuard

سرویس فعال و Listener روی ۵۱۸۲۰/UDP آماده است.

جمع بندی VPN: مسیر و فایروال تأیید شده اند؛ کلاینت ها باید از IP عمومی جدید استفاده کنند.

زیرساخت آماده بهره‌برداری روی فیبر است

اقدامات تکمیلی بهره‌برداری

چهار بررسی ساده

۱. در صورت باقی‌ماندن رکورد قدیمی، A Record های اروان به 86.104.81.251 تغییر کنند.
۲. Endpoint همه کلاینت‌های VPN به IP جدید اصلاح شود.
۳. یک اتصال WireGuard و یک اتصال L2TP از اینترنت موبایل انجام شود.
۴. پس از تأیید کاربران، از تنظیمات نهایی تجهیزات نسخه پشتیبان نگهداری شود.

✓ لینک پشتیبان حفظ شد

etherl در اولویت دوم آماده Failover است.

✓ فیبر مسیر اصلی است

Default Route فعال روی ether۶ قرار دارد.

✓ پورت‌های VPN در دسترس‌اند

چهار پورت ضروری از بیرون به MikroTik رسیدند.

✓ سرویس وب منتقل شد

مسیر کامل روی IP عمومی فیبر آزمایش شد.

✓ سطح دسترسی محدود شد

DMZ استفاده نشد و Bandwidth Test بسته شد.

✓ امنیت داخلی حفظ شد

کاربران همچنان از فایروال عبور می‌کنند.



پایداری بیشتر، مسیر روشن‌تر و انتشار کنترل‌شده سرویس‌ها

مهاجرت با حفظ ساختار شبکه داخلی و امکان بازگشت خودکار اینترنت انجام شد.